Análise descritiva: ENEM 2024

Cristiano A. Barbosa

[1]Instituto de Educação Superior de Brasília (IESB)

cristiano.barbosa@iesb.edu.br

Resumo. *A análise descritiva de desempenho ENEM (amostra de* 140.863 *participantes) revelou um perfil etário majoritariamente juvenil. As notas apresentaram uma tendência central robusta, com a Média Geral em* $549,66$ *pontos. Matemática destacou-se por ser a área mais assimétrica e polarizada, com a maioria das notas abaixo da média, evidenciando seu alto poder seletivo. Em contraste, a Redação obteve o melhor desempenho global, com média de* $667,93$ *pontos. A baixa Amplitude Interquartílica na média final sugere que o desempenho dos candidatos foi consistentemente concentrado em valores medianos a altos, com poucas ocorrências de resultados extremos.*

1. Introdução

O Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) constitui-se em uma das principais avaliações educacionais do Brasil, sendo aplicado anualmente pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP)[1]. Seu objetivo é avaliar o desempenho escolar dos estudantes ao término da educação básica e, simultaneamente, servir como porta de entrada para o ensino superior por meio do Sistema de Seleção Unificada (SiSU), do Programa Universidade para Todos (ProUni) e do Fundo de Financiamento Estudantil (FIES) (Google Gemini [2025]).

Na edição de 2024, o ENEM manteve sua estrutura tradicional, composta por quatro áreas de conhecimento — Linguagens e Códigos, Ciências Humanas, Ciências da Natureza e Matemática — além da prova de Redação. O exame contou com a participação de milhões de candidatos em todo o território nacional, configurando-se como um importante retrato da educação brasileira e das desigualdades regionais e socioeconômicas associadas ao desempenho estudantil.

Neste artigo, realiza-se uma **análise estatística descritiva** dos resultados do ENEM 2024, com o intuito de compreender o comportamento das notas obtidas pelos participantes e caracterizar o perfil da amostra em termos de idade e desempenho. Para tanto, são utilizadas medidas de tendência central — média, mediana e moda — e medidas de dispersão e posição, como a amplitude interquartílica (IQR) e os percentis, que permitem descrever a variabilidade e a distribuição dos dados.

A análise dessas medidas possibilita identificar padrões e assimetrias na distribuição das notas, evidenciando se há concentração em torno de valores medianos ou dispersão significativa em faixas extremas. Além disso, a utilização de percentis superiores ($90°$ e $99°$) permite compreender o comportamento dos candidatos com desempenhos de excelência, enquanto a mediana e o IQR auxiliam na avaliação da consistência geral das notas entre as áreas avaliadas.

[1]https://www.gov.br/inep/pt-br

Dessa forma, o presente trabalho busca não apenas descrever o desempenho dos participantes do ENEM 2024, mas também oferecer subsídios para reflexões acerca da qualidade da educação brasileira e do papel do exame como instrumento de diagnóstico e seleção. Espera-se, com isso, contribuir para uma compreensão mais ampla e quantitativamente embasada sobre os resultados obtidos, destacando as principais tendências e diferenças entre as áreas de conhecimento e o perfil dos participantes.

- Dados obtidos do Instituto Nacional Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) [2025]

2. Objetivos

Caracterizar o perfil e o desempenho dos participantes da amostra por meio de uma análise estatística descritiva das variáveis envolvidas (idade e notas em diferentes áreas do conhecimento).

2.1. Objetivos gerais

Realizar uma análise descritiva e interpretativa dos dados dos participantes do exame, com o objetivo de compreender a distribuição, a concentração e a dispersão das notas e idades, identificando padrões, tendências e particularidades no desempenho dos candidatos nas diferentes áreas avaliadas.

2.2. Objetivos específicos

- **Analisar a distribuição etária** dos participantes, identificando a faixa predominante e o grau de heterogeneidade da amostra.
- **Examinar o desempenho dos candidatos** nas cinco áreas de avaliação (Ciências da Natureza, Ciências Humanas, Linguagens e Códigos, Matemática e Redação), destacando as médias, amplitudes, quartis e percentis.
- **Comparar a concentração e a dispersão das notas** entre as diferentes áreas, avaliando quais apresentam maior ou menor homogeneidade de desempenho.
- **Avaliar a média geral das notas** dos participantes, identificando o grau de concentração em torno da média e a presença de assimetrias na distribuição.
- **Identificar padrões de desempenho** que possam indicar o perfil geral dos candidatos, como a predominância de notas medianas ou extremas.

3. Fundamentação Teórica

A estatística, em sua essência, constitui-se como uma ferramenta fundamental para a organização, sumarização e interpretação de dados, transformando-os em informação útil e conhecimento (Fávero e Belfiore [2017]). Dentro de seu escopo, a **Estatística Descritiva** atua como a primeira etapa de qualquer análise de dados, sendo indispensável para a compreensão inicial de um fenômeno.

O principal objetivo da Estatística Descritiva é apresentar um conjunto de dados de forma concisa e inteligível. Este ramo da estatística foca em descrever e resumir os dados, seja por meio de gráficos, tabelas ou medidas numéricas (Fávero e Belfiore [2017]). Tais métodos permitem identificar padrões, tendências e variações antes de aplicar técnicas mais complexas.

Os conceitos básicos da Estatística Descritiva giram em torno da análise de distribuições de frequência e de medidas-resumo. Segundo (Fávero e Belfiore [2017]), a correta classificação das variáveis e a escolha da escala de mensuração são passos iniciais cruciais. A partir disso, o conjunto de dados é explorado por meio de:

1. **Medidas de Posição/Tendência Central:** Média, mediana e moda, que indicam o valor central em torno do qual os dados se distribuem.
2. **Medidas de Dispersão/Variabilidade:** Variância, desvio-padrão e amplitude, que quantificam o quanto os dados estão espalhados em relação à média.
3. **Medidas de Forma:** Assimetria e curtose, que descrevem o formato da distribuição dos dados.

4. Análise Descritiva ENEM 2024

Nesta seção será apresentada as análises sobre os candidatos do ENEM 2024.

A **(Figura 1)** apresenta as variáveis quantitativas que foram analisadas, bem como algumas medidas de resumo.

Variable	Label	Mean	Minimum	Maximum	N
Idade_Calculada	Idade Claculada a partir da Faixa Etária	20.6864826	16.0000000	70.0000000	140863
NOTA_CN_CIENCIAS_DA_NATUREZA	Nota da prova de Ciências da Natureza	497.2151168	342.1000000	854.0000000	140863
NOTA_CH_CIENCIAS_HUMANAS	Nota da prova de Ciências Humanas	520.2408099	300.1000000	819.7000000	140863
NOTA_LC_LINGUAGENS_E_CODIGOS	Nota da prova de Linguagens e Códigos	531.0163187	300.2000000	795.8000000	140863
NOTA_MT_MATEMATICA	Nota da prova de Matemática	531.8808417	371.0000000	961.9000000	140863
NOTA_REDACAO	Nota da prova de Redação	667.9304005	320.0000000	1000.00	140863
NOTA_MEDIA_5_NOTAS	Média Aritmética das 5 notas	549.6566975	347.0400000	844.0800000	140863

Figura 1. Variaveis da análise

Idade dos Participantes

A distribuição da **Figura 2** demonstra forte **concentração juvenil** (IQR: $\mathbf{17}$ a $\mathbf{21}$ anos, Média $\approx$ $\mathbf{20}$ anos). O perfil é marcadamente **assimétrico positivo** e heterogêneo, devido à presença de *outliers* que se estendem até $\mathbf{70}$ anos, evidenciando a função inclusiva do exame.

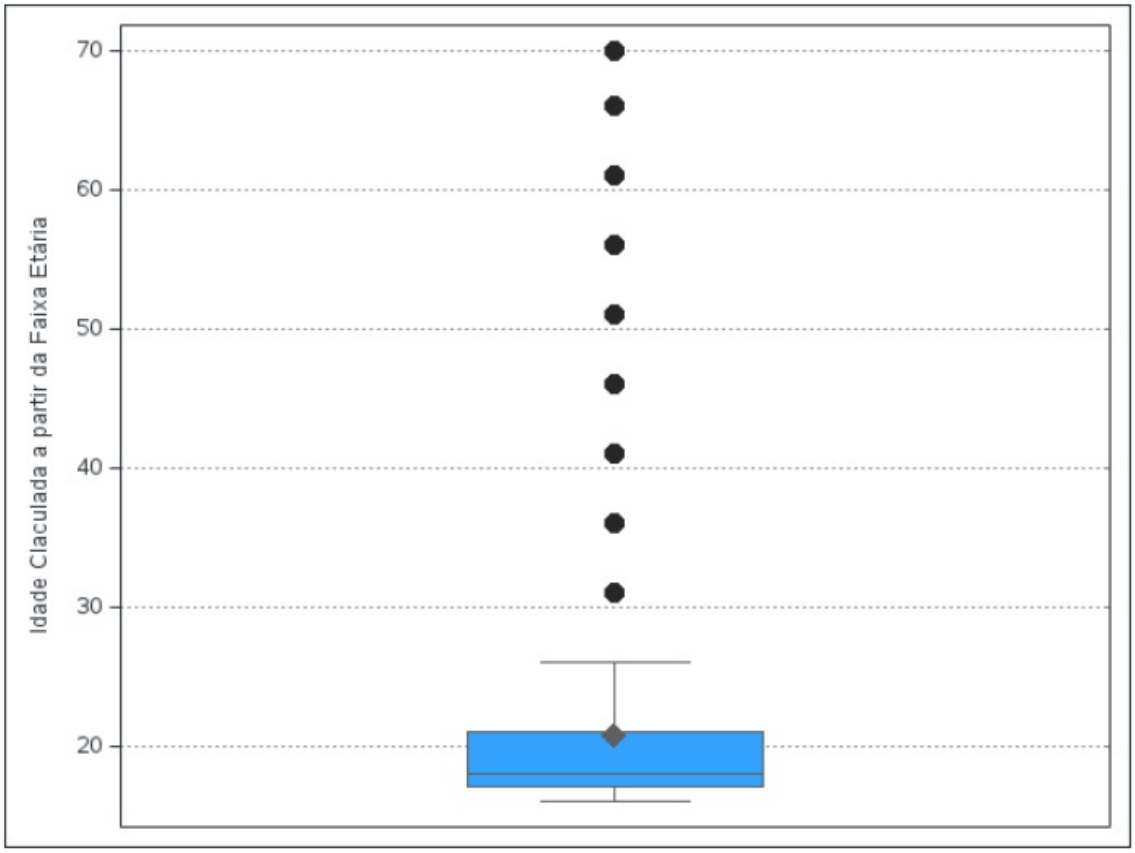

Figura 2. Boxplot - Análise da idade dos candidatos

Analisamos a idade dos 140.863 participantes e as descobertas mostram um grupo majoritariamente jovem, mas com uma diversidade de idades.

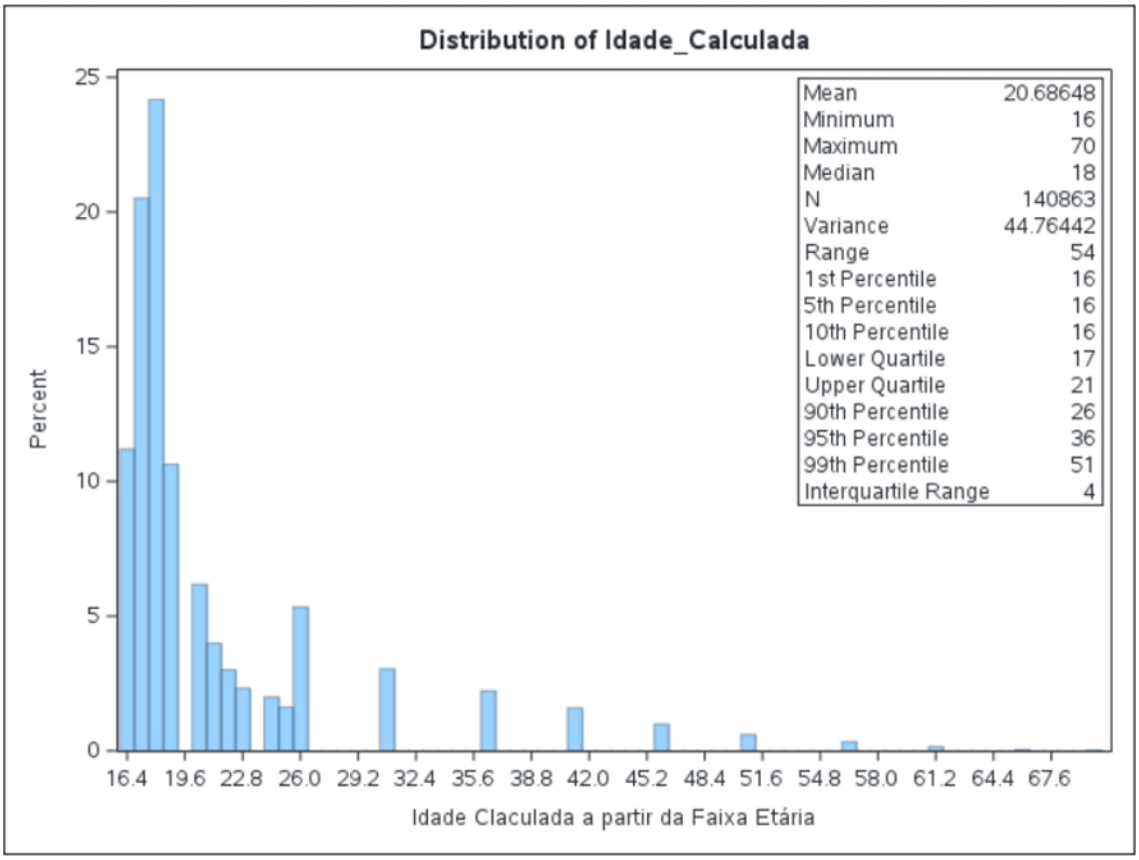

Figura 3. Distribuição de frequência da idade dos candidatos

A análise detalhada das estatísticas descritivas (**Figura 3**, Análise da idade dos candidatos) revela uma ampla dispersão etária na amostra. A amplitude total das idades observadas atinge 54 anos, estendendo-se do candidato mais jovem, com 16 anos, ao mais velho, com 70 anos, o que demonstra a grande **heterogeneidade** do público. Contudo, a distribuição indica uma forte concentração em torno das faixas etárias iniciais. A **amplitude interquartílica (IQR)**, de apenas 4 anos, confirma essa centralização, delimitando que metade dos candidatos (50%) está situada no estreito intervalo entre 17 e 21 anos. Essa predominância **juvenil** é ainda mais reforçada pelo Terceiro Quartil ($Q_3 = 21$ anos), que indica que 75% da totalidade dos participantes possui 21 anos ou menos. Por fim, a idade **média** dos candidatos foi calculada em $20,7$ anos.

Ciências da Natureza

Conforme a **Figura 4**, o boxplot indica que a maioria dos candidatos obteve um desempenho mediano em Ciências da Natureza, concentrado principalmente entre 435 e 555 pontos. A distribuição é relativamente centralizada e simétrica no corpo principal, mas apresenta uma cauda longa e dispersa de notas altas, onde se encontram os desempenhos de excelência.

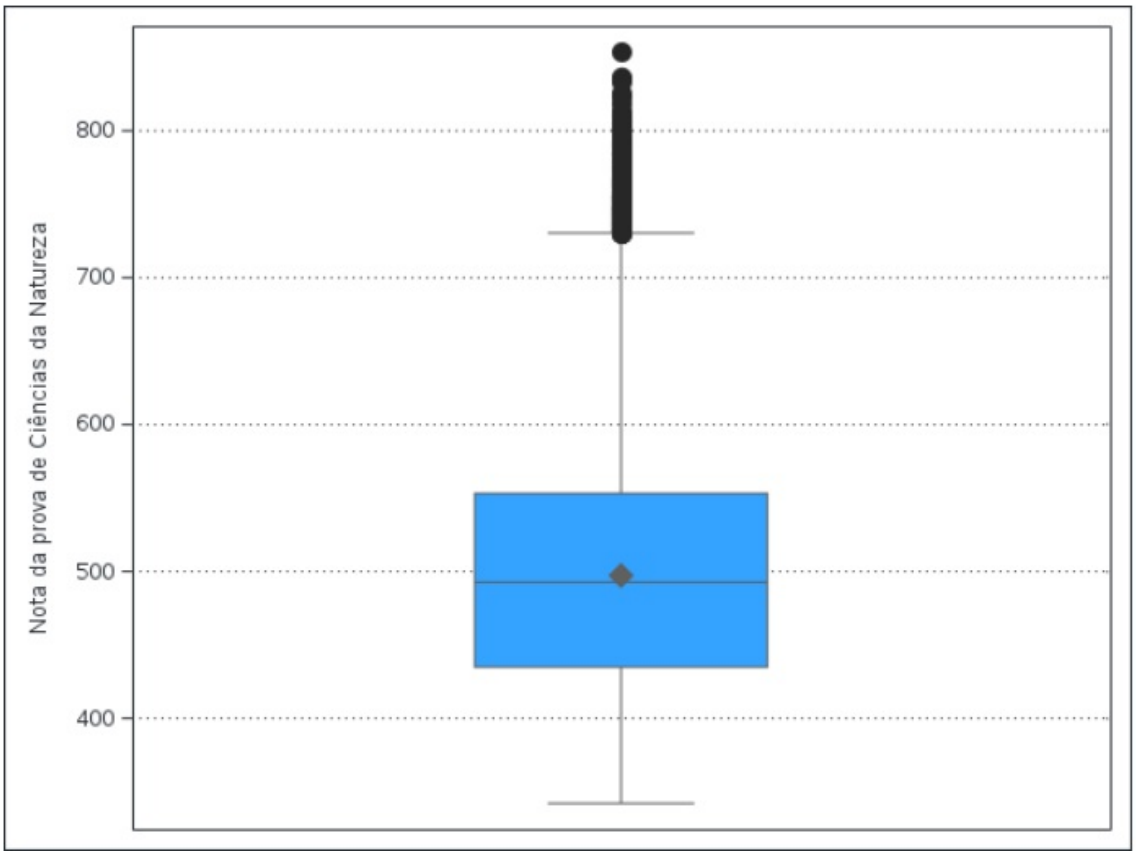

Figura 4. Boxplot - Análise das notas de Ciências da Natureza

---

O desempenho dos candidatos na prova de Ciências da Natureza se concentra em uma faixa mediana, com a maior parte dos participantes apresentando um desempenho médio, e com notas extremas sendo raras.

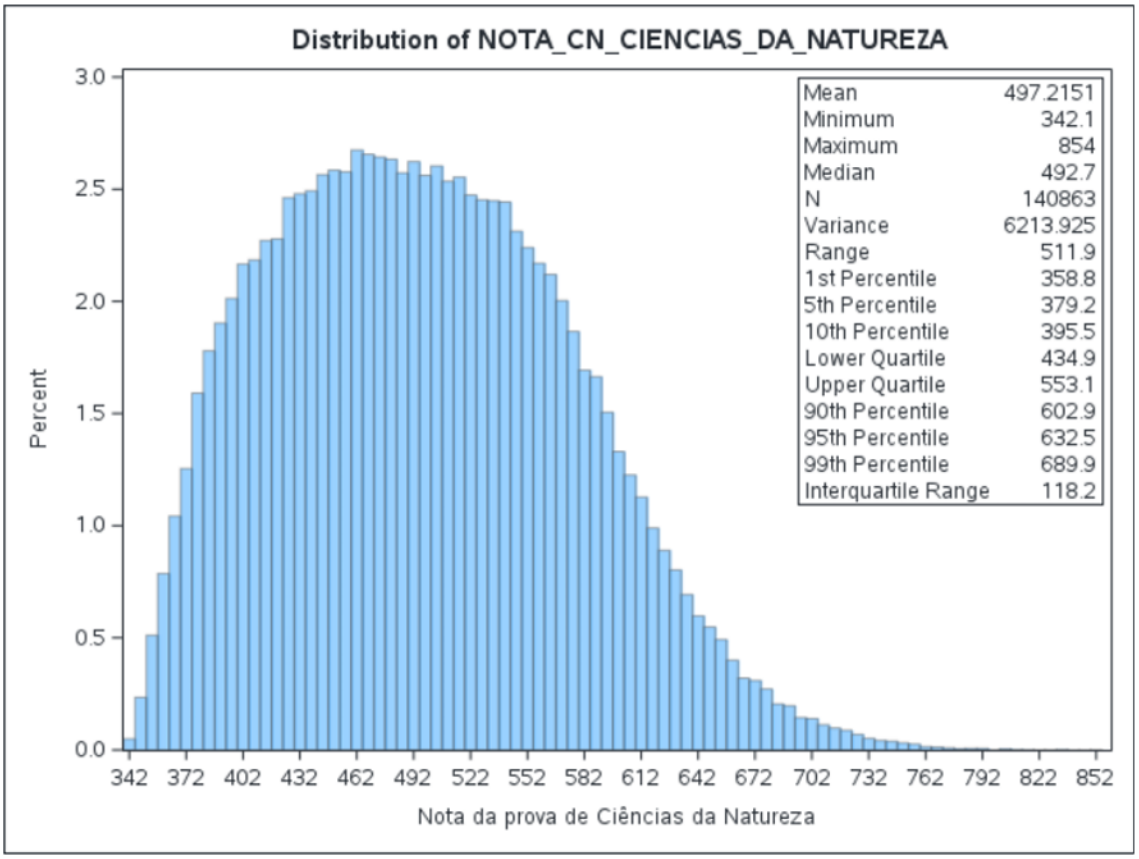

Figura 5. Análise das notas de Ciências da Natureza

A análise detalhada das estatísticas descritivas (**Figura 5**, Análise das notas de Ciências da Natureza) mostra que a média dos candidatos foi de $497,2$ pontos, com a maior concentração de frequência observada em torno de 495 pontos. A amplitude total das notas em Ciências da Natureza é de $511,9$ pontos, representando a diferença entre a menor nota registrada ($342,1$ pontos) e a maior pontuação alcançada (854 pontos).

Em relação à dispersão, observa-se que 50% dos candidatos concentraram-se na faixa entre $434,9$ e $553,1$ pontos, intervalo que corresponde à amplitude interquartílica. Notavelmente, a cauda superior da distribuição apresenta baixa densidade de participantes: apenas 10% dos candidatos obtiveram $602,9$ pontos ou mais, e somente 1% atingiu $689,9$ pontos ou mais.

Ciências Humanas

Conforme a **Figura 6**, a distribuição de notas em **Ciências Humanas** é caracterizada por um desempenho mediano e centralizado. O boxplot revela que a maioria dos candidatos está concentrada entre **460** e **580** pontos, faixa que corresponde à Amplitude Interquartílica (IQR). A proximidade entre a média e a mediana sugere uma relativa simetria no corpo principal da distribuição. Entretanto, observa-se uma cauda superior dispersa com a presença de valores atípicos (*outliers*), indicando a ocorrência de desempenhos de excelência na extremidade superior da pontuação.

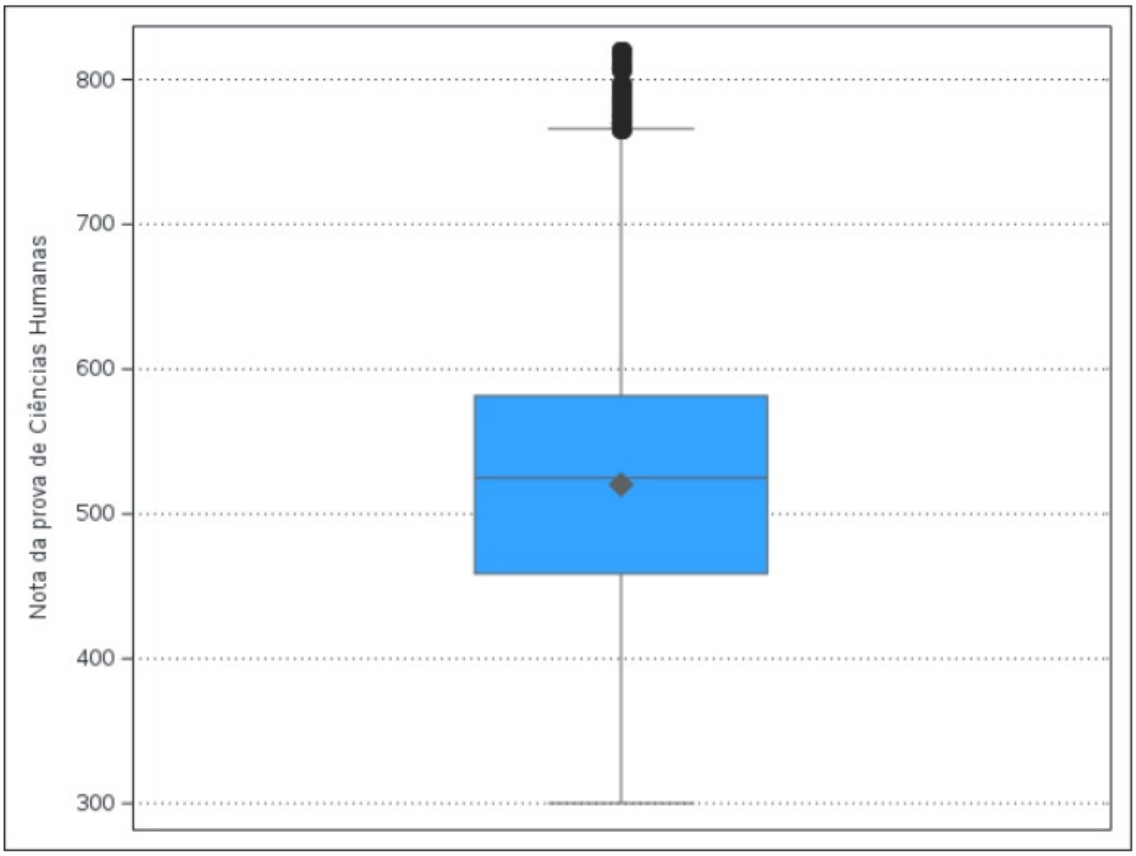

Figura 6. Boxplot - Análise das notas de Ciências Humanas

O desempenho dos participantes na prova de Ciências Humanas é caracterizado por uma distribuição equilibrada e forte concentração.

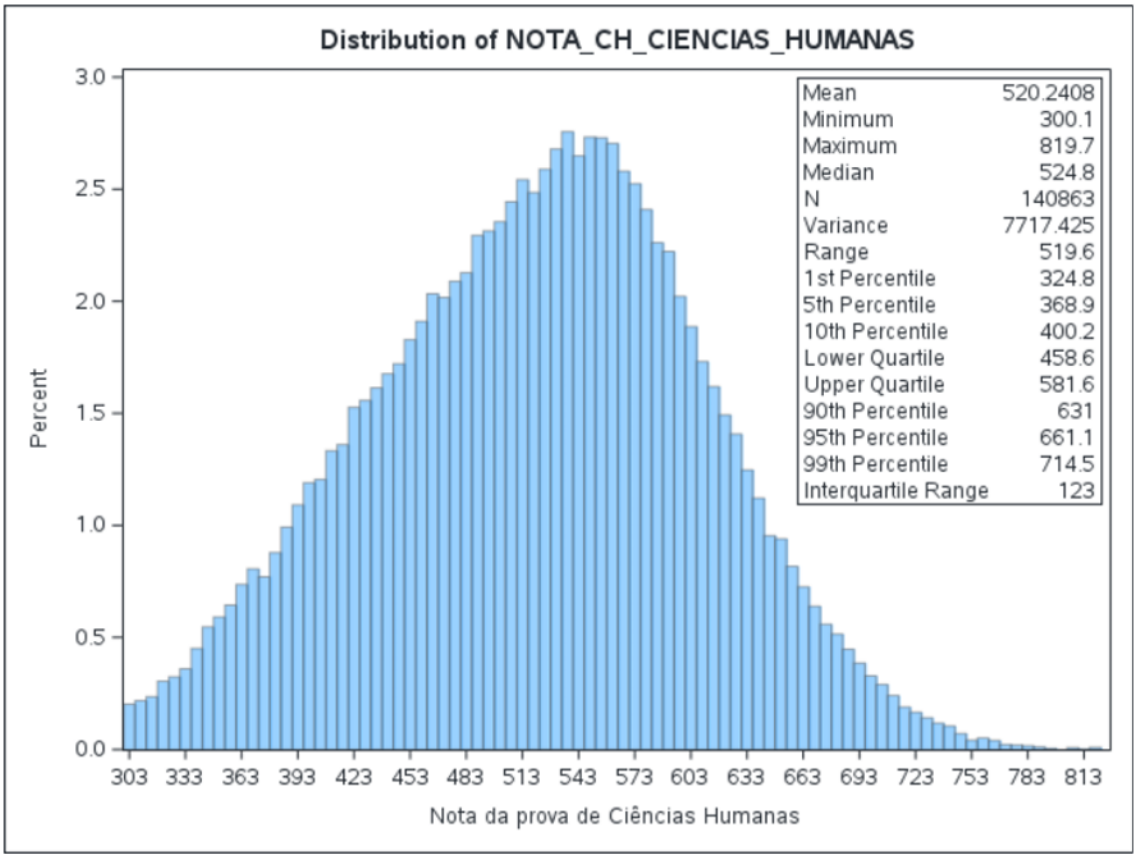

Figura 7. Análise das notas de Ciências Humanas

A análise detalhada das estatísticas descritivas (**Figura 7**, Análise das notas de Ciências Humanas) revela que a média das notas dos candidatos foi de $524,8$ pontos. A maior concentração de frequência foi observada no intervalo entre 513 e 573 pontos. A amplitude total das notas em Ciências Humanas é de $519,6$ pontos, determinada pela diferença entre a menor nota ($300,1$ pontos) e a maior pontuação alcançada ($819,7$ pontos), indicando uma vasta dispersão.

Em termos de concentração, observa-se que 50% dos candidatos se situaram na faixa entre $458,6$ e $581,6$ pontos, intervalo que corresponde à **amplitude interquartílica**. A análise dos percentis revela que a obtenção de notas mais elevadas é rara: apenas 10% dos participantes atingiram 631 pontos ou mais, e somente 1% alcançou $714,5$ pontos ou mais.

Linguagens e Códigos

Conforme a **Figura 8**, a distribuição de notas em **Linguagens e Códigos** é caracterizada por uma alta concentração e **baixa dispersão** central. O boxplot revela que a maioria dos candidatos está concentrada no estreito intervalo entre aproximadamente **490** e **575** pontos, faixa que corresponde à Amplitude Interquartílica (IQR). A proximidade entre a média e a mediana sugere uma relativa simetria no corpo principal da distribuição. Contudo, observa-se a presença de valores atípicos (*outliers*) nas duas extremidades: notas de excelência na cauda superior (próximas a 800 pontos) e uma **densidade notável de notas muito baixas** na cauda inferior (próximas a 300 e 370 pontos).

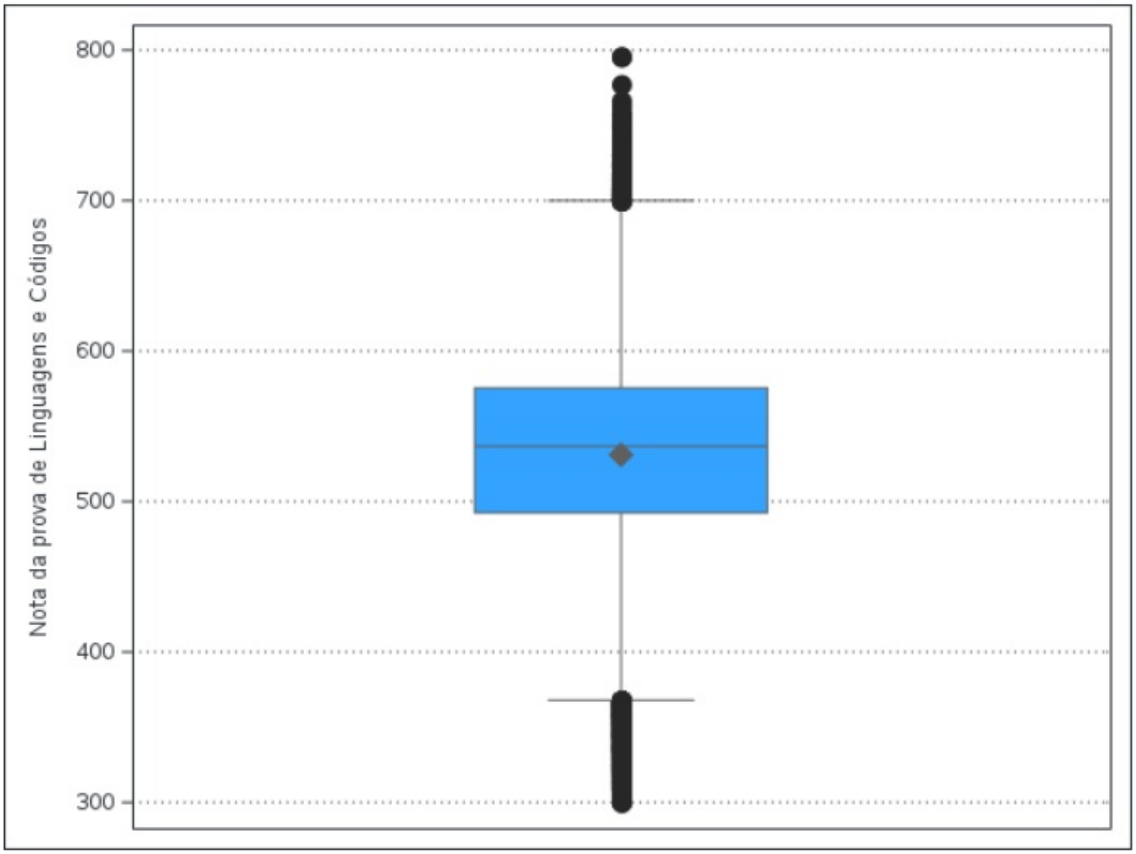

Figura 8. Boxplot - Análise das notas de Linguagens e Códigos

---

O desempenho dos candidatos na prova de Linguagens e Códigos é caracterizado pela alta concentração de resultados em uma faixa estreita de pontuação.

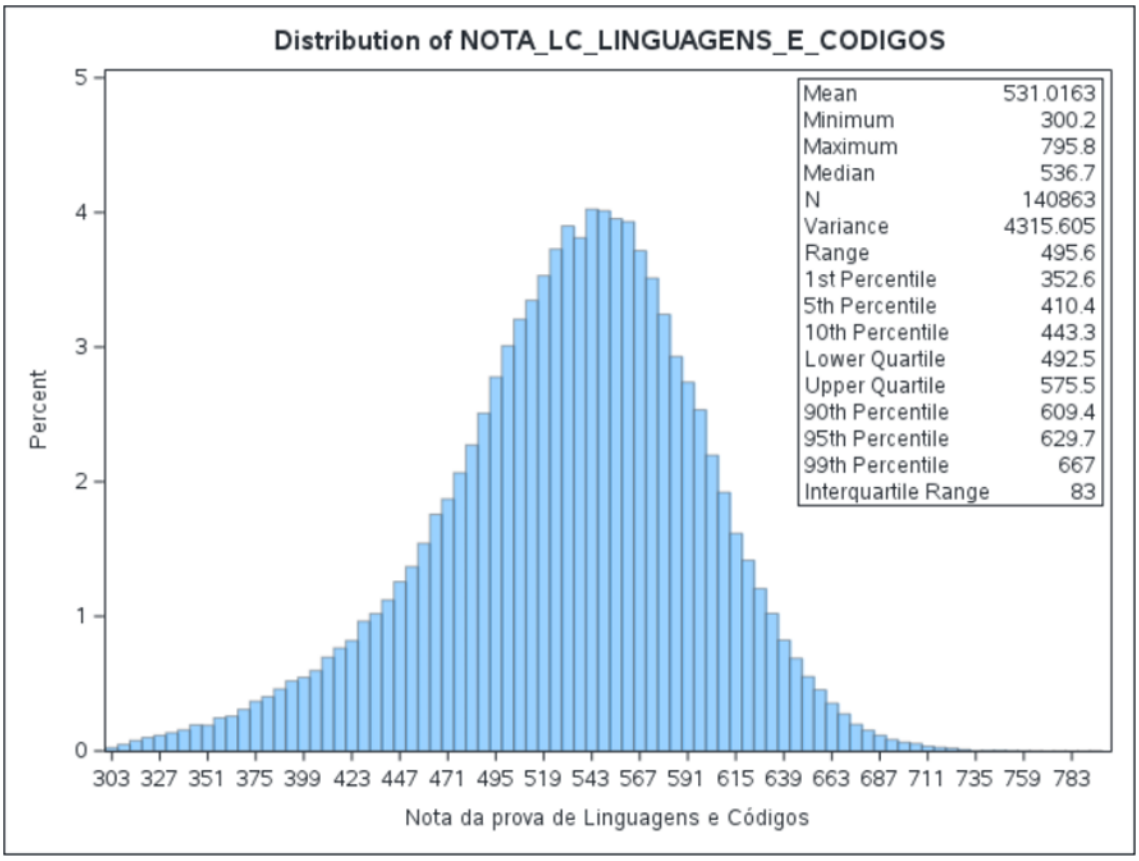

Figura 9. Análise das notas de Linguagens e Códigos

A análise detalhada das estatísticas descritivas (**Figura 9**, Análise das notas de Linguagens e Códigos) revela que a média das notas dos candidatos foi de $531,2$ pontos. A maior concentração de **frequência** observada está no intervalo entre 525 e 567 pontos. A amplitude total das notas em Linguagens e Códigos é de $495,3$ pontos, determinada pela diferença entre a menor nota registrada ($300,2$ pontos) e a maior pontuação alcançada ($795,5$ pontos), o que indica uma vasta **dispersão**.

Em termos de concentração e **dispersão**, 50% dos candidatos se situaram na faixa entre $492,5$ e $575,5$ pontos. Este intervalo corresponde à **amplitude interquartílica (IQR)**, que equivale a uma diferença de 83 pontos. Este **IQR** estreito, em comparação com a **amplitude total**, demonstra uma alta concentração de participantes na faixa **mediana** das notas. A análise dos **percentis** superiores indica que notas elevadas são raras: apenas 10% dos participantes obtiveram $609,4$ pontos ou mais, e somente 1% alcançou 667 pontos ou mais.

Notas de Matemática

Conforme a **Figura 10**, a distribuição de notas em **Matemática** é caracterizada por **alta dispersão** e forte **assimetria positiva**. O boxplot revela que a maioria dos candidatos obteve notas abaixo da média, uma vez que a mediana (próxima a **506** pontos) é inferior à média (cerca de **532** pontos). O intervalo interquartílico, que concentra 50% dos candidatos, é amplo, situado entre aproximadamente **435** e **615** pontos. A distribuição apresenta uma cauda superior extremamente longa, com valores atípicos (*outliers*) de excelência que se estendem até a pontuação máxima próxima a 960 pontos, evidenciando o alto poder discriminatório e a polarização da prova.

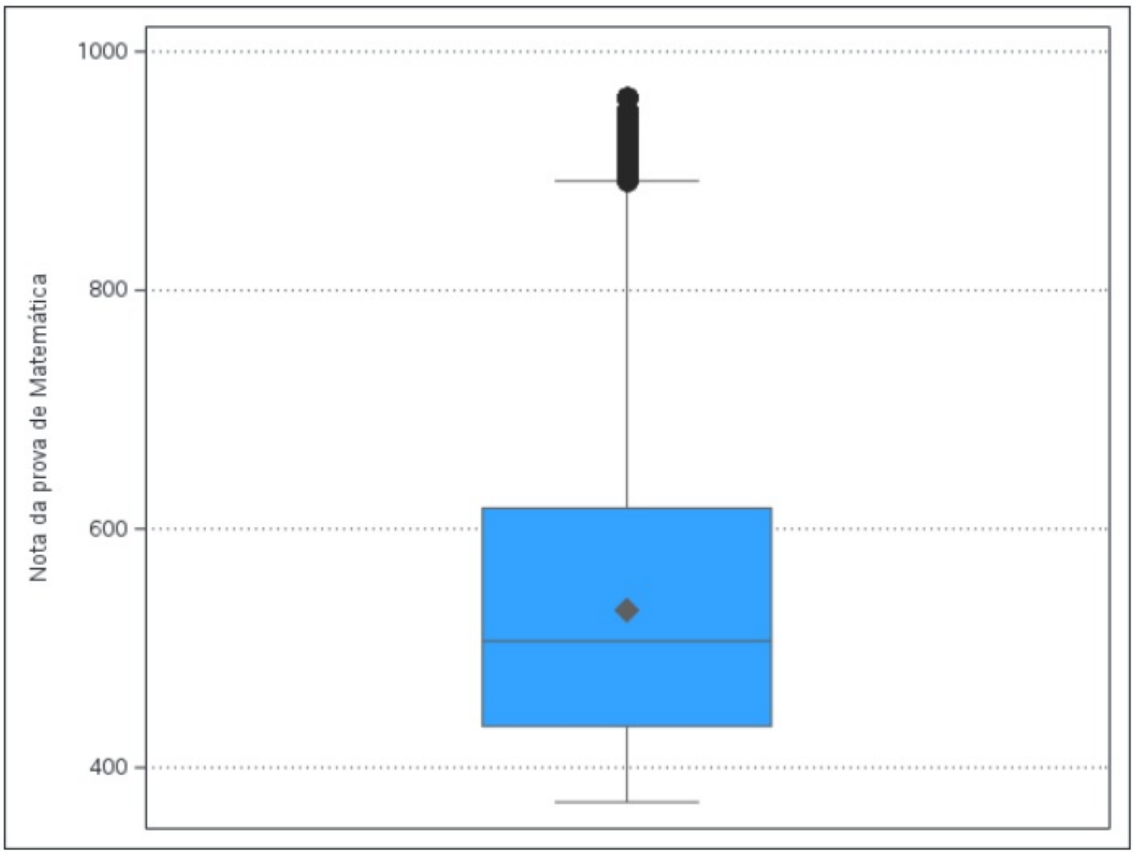

Figura 10. Boxplot - Análise das notas de Matemática

A distribuição das notas de Matemática é a mais polarizada e assimétrica de todas as provas, indicando que a prova é a que melhor distingue os candidatos, mas também a que concentra a maioria na faixa de notas mais baixa.

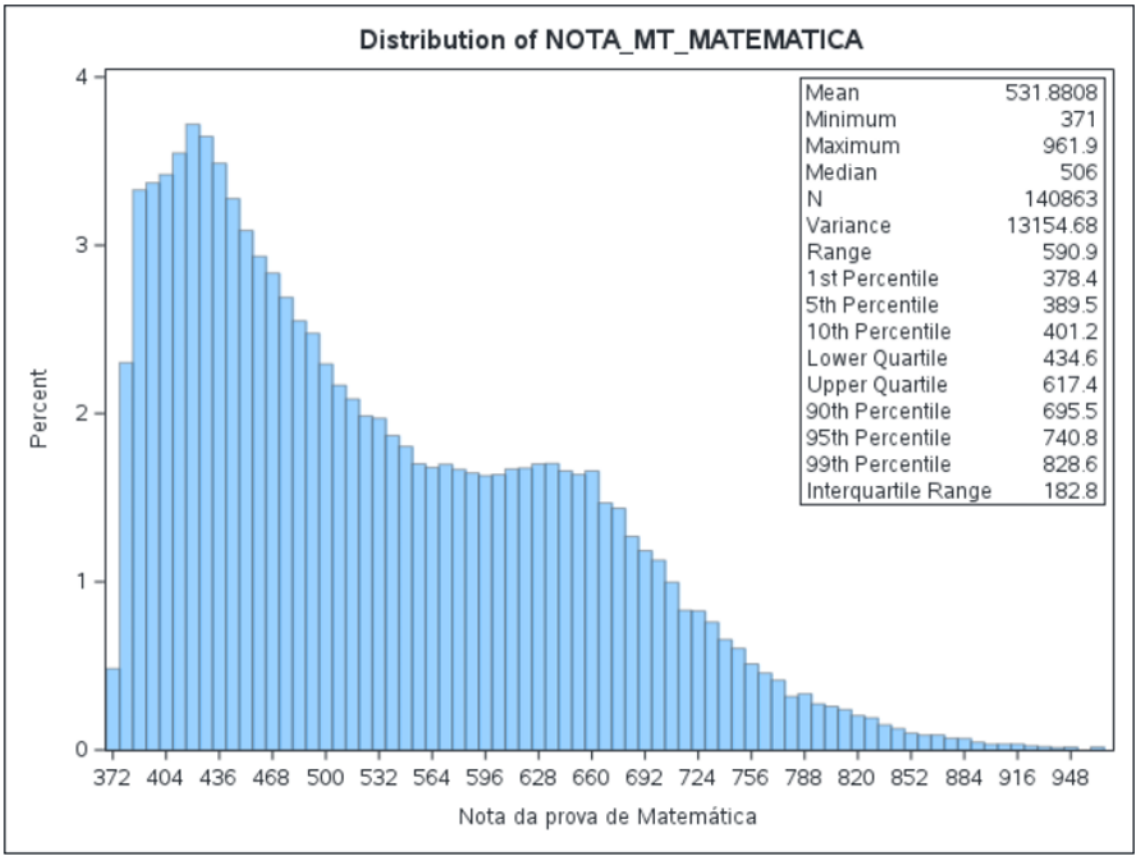

Figura 11. Análise das notas de Matemática

A análise detalhada das estatísticas descritivas (**Figura 11**, Análise das notas de Matemática) revela que a nota média dos candidatos foi de $531,88$ pontos. No entanto, a mediana de 506 pontos sugere uma distribuição assimétrica, na qual a maior parte dos participantes obteve notas abaixo da média. A maior concentração de frequência observada está na faixa entre 436 e 448 pontos. A **amplitude total** das notas em Matemática é de $590,9$ pontos, calculada pela diferença entre a menor nota (371 pontos) e a maior pontuação alcançada ($961,9$ pontos), o que evidencia uma vasta **dispersão**. Em termos de concentração, 50% dos candidatos se situaram na faixa entre $434,6$ e $617,4$ pontos, intervalo que corresponde à **amplitude interquartílica**, que equivale a uma diferença de $182,8$ pontos. A análise dos **percentis** superiores indica que notas elevadas são raras: apenas 10% dos participantes obtiveram $695,5$ pontos ou mais, e somente 1% atingiu $828,6$ pontos ou mais.

Redação

Conforme a **Figura 12**, a distribuição de notas da **Redação** é caracterizada por um **desempenho globalmente elevado** e **tendência central robusta**. O boxplot revela que a Mediana (em $\mathbf{660}$ pontos) é muito próxima da Média (cerca de $\mathbf{668}$ pontos), sugerindo uma distribuição relativamente simétrica, mas com um leve alongamento à direita. O intervalo interquartílico (IQR), que concentra 50% dos candidatos, situa-se entre $\mathbf{560}$ e $\mathbf{800}$ pontos. A caixa está deslocada para a parte superior do gráfico, indicando que a massa de participantes obteve notas medianas a altas, com o desempenho máximo de $\mathbf{1000}$ pontos sendo alcançado na cauda superior da distribuição.

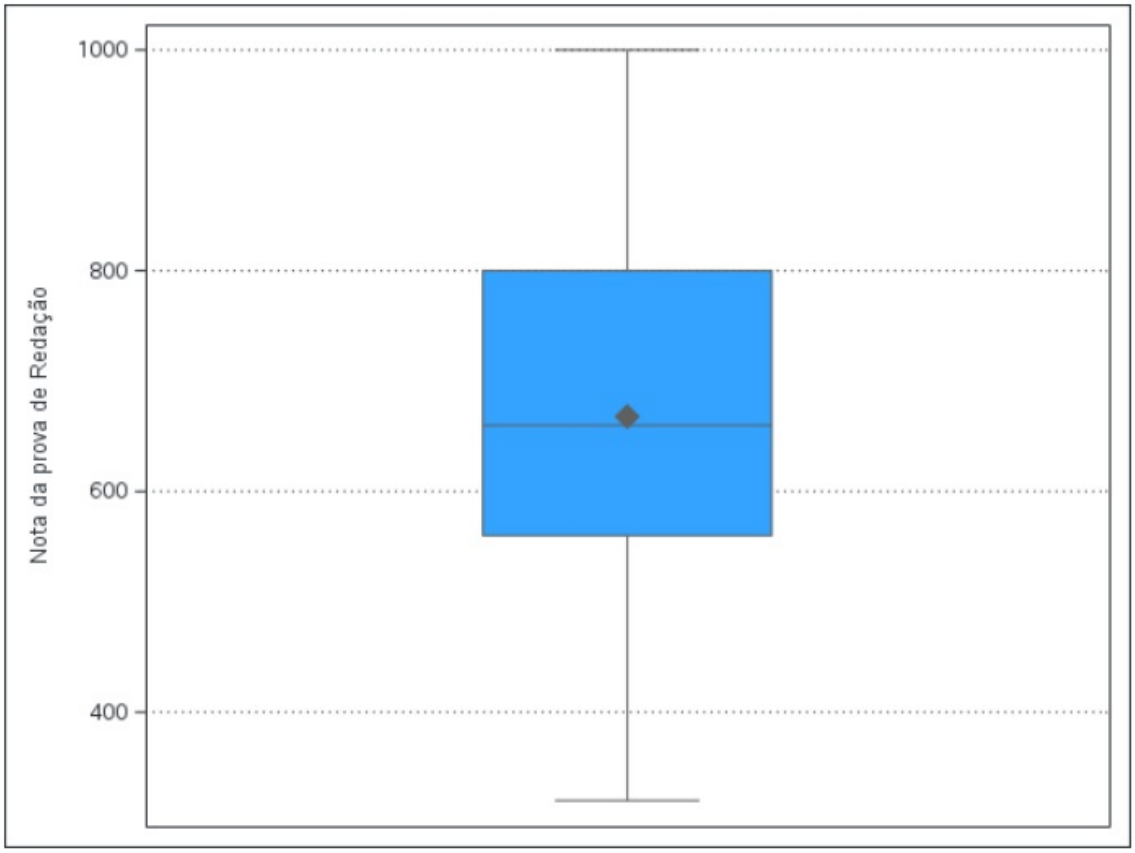

Figura 12. Boxplot - Análise das notas de Redação

O desempenho dos candidatos na prova de Redação demonstra uma tendência central robusta e positiva, mas com uma alta variabilidade na extremidade superior da escala.

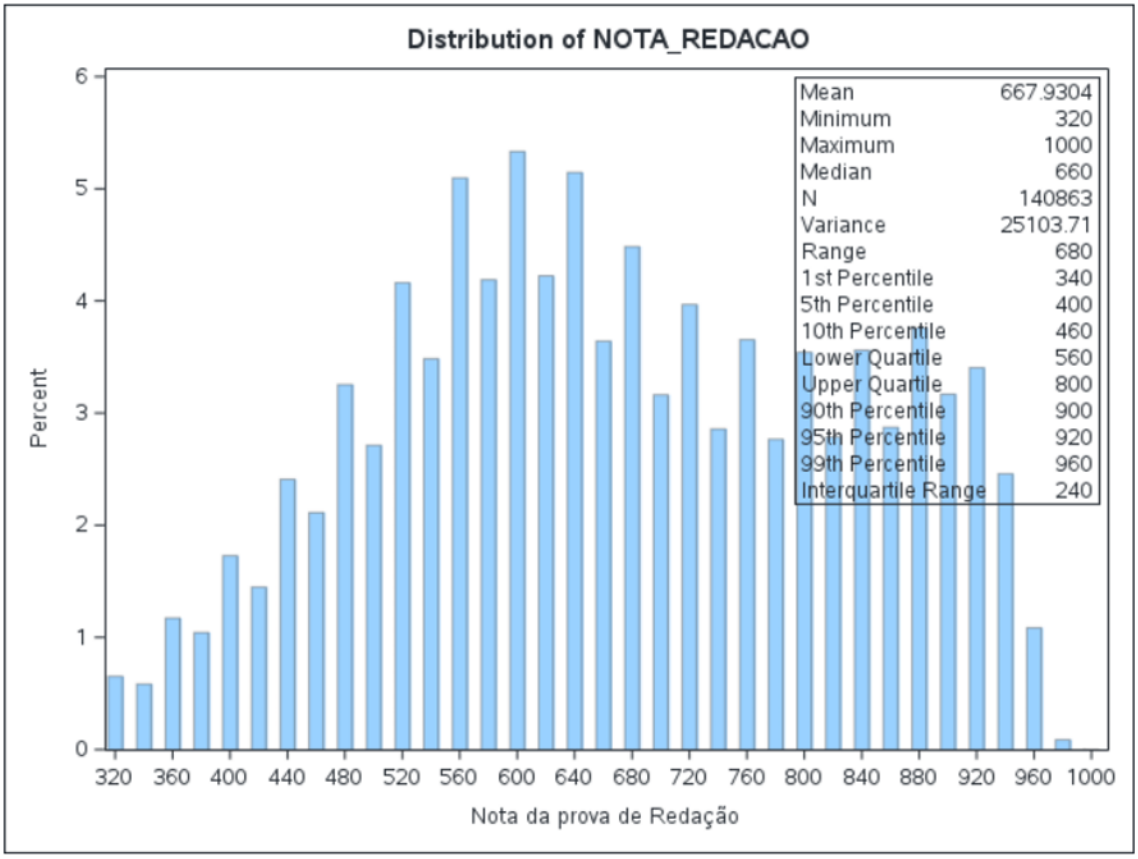

Figura 13. Análise das notas de Redação

A análise detalhada das estatísticas descritivas (**Figura 13**, Análise das notas de Redação) revela que a nota média dos candidatos foi de $667,93$ pontos, enquanto a **mediana** ficou em 660 pontos. Essa pequena diferença, com a média discretamente superior à **mediana**, sugere uma distribuição levemente assimétrica à direita, com uma forte concentração em torno do centro. A maior concentração de **frequência** observada ocorre na faixa entre 560 e 640 pontos, com o pico principal em 600 pontos, evidenciando o desempenho mais comum entre os participantes. A **dispersão** das pontuações é ampla, variando de 320 a 1000 pontos, o que resulta em uma **amplitude total** de 680 pontos. Em contraste, a amplitude **interquartílica (IQR)** é de 240 pontos, delimitada entre 560 e 800 pontos. Este intervalo de 240 pontos contém 50% dos candidatos, mostrando que metade da amostra se concentra em uma faixa intermediária. Observa-se que apenas 10% dos participantes obtiveram 900 pontos ou mais, e somente 1% ultrapassou 960 pontos, confirmando que os resultados de excelência, apesar de o valor máximo ter sido atingido, são pouco frequentes frente à maioria com desempenho **mediano a alto**.

Média das Notas

Conforme a **Figura 14**, a distribuição da **Média Aritmética das 5 Notas** é caracterizada por uma **concentração moderada** e tendência central robusta. O boxplot revela que a Mediana (próxima a $\mathbf{541}$ pontos) é ligeiramente inferior à Média (cerca de $\mathbf{550}$ pontos), indicando uma leve **assimetria positiva**. O intervalo interquartílico (IQR), que concentra 50% dos candidatos, é estreito, situando-se entre aproximadamente $\mathbf{487}$ e $\mathbf{607}$ pontos. A baixa dispersão central reforça a consistência do desempenho, com a maior parte dos participantes concentrada em torno de valores médios a altos, e notas máximas atingindo a faixa de $\mathbf{844}$ pontos na cauda superior da distribuição.

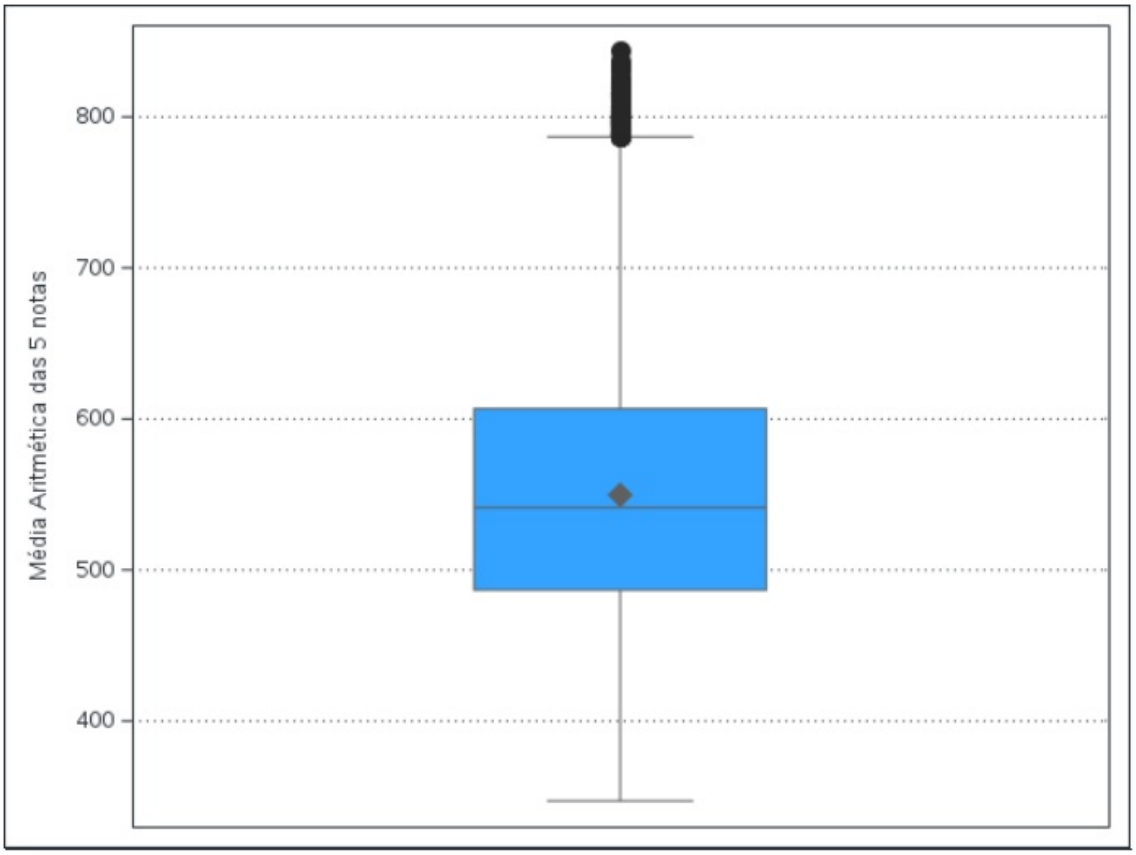

Figura 14. Boxplot - Análise da Média das cinco notas

O desempenho dos candidatos foi moderadamente concentrado em torno da média, com pouca dispersão e leve tendência a notas mais altas.

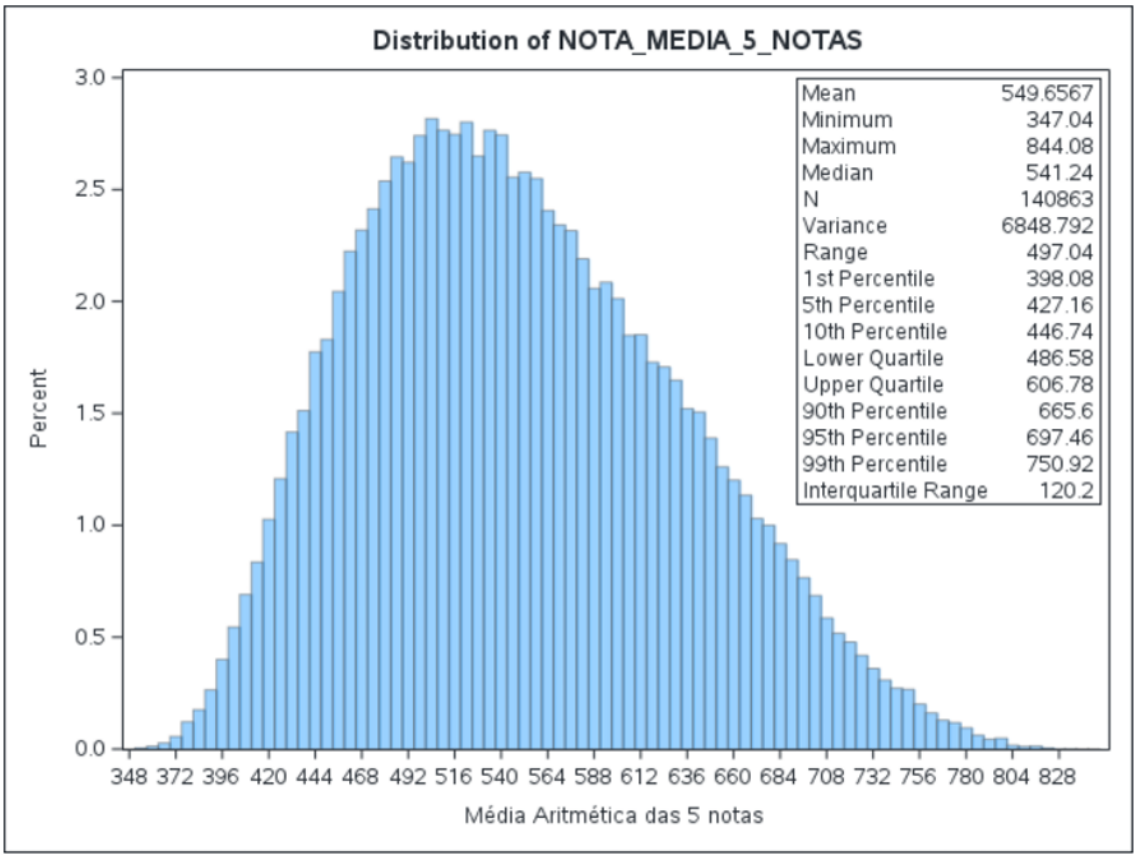

Figura 15. Análise da Média Aritmética das cinco notas

A análise detalhada das estatísticas descritivas (**Figura 15**, Análise da Média Aritmética das cinco notas) revela que a **média** das notas dos candidatos foi de $549,66$ pontos. A **mediana** de $541,24$ pontos, sendo ligeiramente inferior à média, indica uma leve assimetria positiva (à direita), onde há uma sutil tendência de notas mais elevadas influenciarem a média. A moda situa-se entre 530 e 540 pontos, demarcando a faixa de maior concentração de participantes.

A **dispersão máxima** das pontuações é de $497,04$ pontos, resultado da **amplitude total** entre a nota mínima ($347,04$ pontos) e a máxima ($844,08$ pontos). Em contraste, a amplitude **interquartílica (IQR)**, de $120,2$ pontos, demonstra que 50% dos candidatos se concentraram na faixa intermediária entre $486,58$ e $606,78$ pontos. Essa concentração reforça o padrão de uma distribuição relativamente estreita no centro. A análise dos **percentis** superiores indica que os desempenhos extremos são raros: apenas 10% dos candidatos obtiveram $665,6$ pontos ou mais, e somente 1% superou $750,92$ pontos.

5. Conclusão

A análise descritiva da amostra dos 140.863 participantes do ENEM 2024 revelou um perfil predominantemente jovem, com concentração marcante nas faixas etárias entre 17 e 21 anos. Essa característica evidencia a natureza do exame como principal porta de entrada para o ensino superior, majoritariamente procurado por estudantes recém-saídos do ensino médio, embora também conte com a presença de candidatos mais velhos, o que reforça sua função inclusiva. Em relação ao desempenho nas provas, observou-se que as notas das diferentes áreas apresentaram comportamentos distintos, mas com tendência geral à concentração em torno das faixas medianas. Em **Ciências da Natureza** e **Ciências Humanas**, os resultados mostraram ampla dispersão, porém com médias próximas de 500 pontos, indicando desempenhos equilibrados, ainda que poucos candidatos tenham atingido pontuações muito altas. Já em **Linguagens e Códigos**, constatou-se a menor amplitude interquartílica, sugerindo uma distribuição mais homogênea e centralizada.

A prova de **Matemática** destacou-se como a mais assimétrica e polarizada, com grande dispersão e uma proporção expressiva de candidatos obtendo notas abaixo da média. Isso evidencia o caráter mais seletivo e discriminatório dessa área, que tende a distinguir melhor os diferentes níveis de desempenho. Em contrapartida, a **Redação** apresentou médias e medianas elevadas, demonstrando um desempenho globalmente positivo, embora apenas uma pequena fração dos candidatos tenha alcançado notas de excelência próximas a 1000 pontos.

Ao analisar a **média geral das cinco notas**, observou-se uma leve assimetria positiva, com média de $549,66$ pontos e mediana de $541,24$ pontos, o que indica uma leve tendência a notas mais altas influenciando a média. A amplitude interquartílica reduzida evidencia que metade dos participantes concentrou-se em torno de valores médios, reforçando a consistência geral do desempenho.

De forma geral, os resultados indicam que o desempenho dos participantes do ENEM 2024 foi moderadamente concentrado, com distribuição equilibrada e poucas ocorrências de desempenhos extremos. As análises de média, moda, mediana, quartis e percentis forneceram uma visão clara sobre a variabilidade e a centralidade dos resultados, contribuindo para a compreensão da performance dos candidatos e para futuras discussões sobre a qualidade e a equidade do ensino médio brasileiro.

Referências

Fávero, L. P. and Belfiore, P. (2017). ***Manual de Análise de Dados: Estatística e Modelagem Multivariada com Excel, SPSS e Stata***. Elsevier, Rio de Janeiro, 1 edition.

Google Gemini (2025). O papel do enem na sociedade brasileira. https://gemini.google.com/app/09a10cd37d8c9fe2?hl=pt.

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) (2025). Microdados do enem 2024. Dados Abertos.